



## Compte Rendu de TP : Physique Statistique Appliquée

*Solution, dispersion et hydrogel*

**Elias Bonnefoi**

29 septembre 2026

**Binôme :** Félix Clavier (séance 1 et 2), Maxime Rimbaud (séance 3)  
**Date du TP :** février 2026  
**Enseignants :** N. Bremond, T. Derkenne, C. Trégouët

# Table des matières

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                                        | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Partie A : Gonflement osmotique d'un hydrogel</b>                       | <b>4</b>  |
| 2.1      | Objectifs et Principes Théoriques . . . . .                                | 4         |
| 2.2      | Protocole Expérimental . . . . .                                           | 4         |
| 2.2.1    | Gonflement en fonction de la concentration en Calcium . . . . .            | 4         |
| 2.2.2    | Étude de la synérèse . . . . .                                             | 4         |
| 2.3      | Résultats . . . . .                                                        | 4         |
| 2.3.1    | Gonflement en fonction de la concentration en Calcium . . . . .            | 4         |
| 2.3.2    | Synérèse . . . . .                                                         | 6         |
| 2.4      | Analyse des résultats . . . . .                                            | 8         |
| 2.4.1    | Gonflement des billes en fonction de la concentration en ion calcium . . . | 8         |
| <b>3</b> | <b>Partie B : Diffusion de colloïdes</b>                                   | <b>10</b> |
| 3.1      | Protocole et expérience . . . . .                                          | 10        |
| 3.2      | Etude préliminaire des colloïdes . . . . .                                 | 10        |
| 3.2.1    | Observations . . . . .                                                     | 10        |
| 3.2.2    | Définition des colloïdes et diamètre caractéristique . . . . .             | 11        |
| 3.2.3    | Profil de concentration et ensemble statistique . . . . .                  | 12        |
| 3.2.4    | Observation des particules à différentes altitudes . . . . .               | 12        |
| 3.3      | Mouvement Brownien . . . . .                                               | 12        |
| 3.3.1    | Pour le petit ROI . . . . .                                                | 12        |
| 3.3.2    | Pour le grand ROI . . . . .                                                | 13        |
| 3.3.3    | Observations . . . . .                                                     | 14        |
| 3.4      | Trajectoires et coefficient de diffusion . . . . .                         | 15        |
| 3.4.1    | Pour le petit ROI . . . . .                                                | 15        |
| 3.4.2    | Pour le grand ROI . . . . .                                                | 15        |
| 3.4.3    | Observations . . . . .                                                     | 16        |
| 3.5      | Front de diffusion . . . . .                                               | 16        |
| 3.5.1    | Résultats . . . . .                                                        | 16        |
| <b>4</b> | <b>Partie C : Double couche électrique</b>                                 | <b>18</b> |
| 4.1      | Principes de la double couche . . . . .                                    | 18        |
| 4.2      | Protocole Expérimental . . . . .                                           | 18        |
| 4.3      | Etude préliminaire . . . . .                                               | 18        |
| 4.4      | Influence de la concentration ionique . . . . .                            | 19        |
| 4.4.1    | Equation . . . . .                                                         | 20        |
| 4.4.2    | Capacité et résistance . . . . .                                           | 20        |
| 4.5      | Stabilisation de colloïdes . . . . .                                       | 21        |
| <b>5</b> | <b>Conclusion</b>                                                          | <b>22</b> |

# 1 Introduction

Ce TP porte sur l'étude expérimentale de phénomènes en solution régis par la physique statistique, à travers trois systèmes modèles de complexité croissante. La première partie étudie le gonflement osmotique de billes d'alginate, en quantifiant l'équilibre thermodynamique entre pression de mélange, élasticité du réseau et contributions ioniques selon la théorie de Flory-Rehner. La deuxième partie analyse le mouvement brownien de particules colloïdales de silice et de latex, en reliant les trajectoires microscopiques observées au microscope au coefficient de diffusion prédit par la relation de Stokes-Einstein. La troisième partie sonde les propriétés électrostatiques de la double couche électrique à l'interface graphite-électrolyte, en exploitant l'analogie avec un condensateur pour extraire la longueur de Debye et son évolution avec la concentration ionique.

## 2 Partie A : Gonflement osmotique d'un hydrogel

### 2.1 Objectifs et Principes Théoriques

L'objectif est de quantifier le gonflement d'un gel d'alginate de sodium. À l'équilibre, le potentiel chimique de l'eau est identique à l'intérieur et à l'extérieur du gel ( $\mu_s^{int} = \mu_s^{ext}$ ), ce qui revient à une pression osmotique totale nulle :

$$\Pi = \Pi_{mix} + \Pi_{el} + \Pi_{ion} = 0$$

Où  $\Pi_{mix}$  est liée au mélange,  $\Pi_{el}$  à l'élasticité des chaînes et  $\Pi_{ion}$  à la différence de concentration ionique.

### 2.2 Protocole Expérimental

#### 2.2.1 Gonflement en fonction de la concentration en Calcium

1. **Formation des billes** : Synthétiser 50 billes d'alginate (concentration massique de 2%) en faisant tomber des gouttes dans un bécher de  $CaCl_2$  à 50 mM.
2. **Caractérisation initiale** : Peser la production sur une balance pour déterminer la masse d'une goutte et en déduire le rayon initial  $R_0$  (en supposant une densité proche de celle de l'eau).
3. **Temps de gélification** : Maintenir la seringue à la verticale (hauteur de 5-10 cm) et laisser reposer 1h sous agitation ponctuelle.
4. **Mise à l'équilibre** : Préparer des solutions de  $CaCl_2$  à 5, 10, 20 et 30 mM. Placer 3 à 5 billes préalablement essuyées dans chaque bécher, ainsi que dans des solutions contenant du NaCl.
5. **Mesure** : Après une heure, mesurer le rayon final des billes par microscopie à l'aide du logiciel Fiji.

#### 2.2.2 Étude de la synérèse

- Placer immédiatement une bille formée dans du  $CaCl_2$  (50 mM) sous le microscope.
- Lancer une acquisition d'images (1 image toutes les 2 minutes pendant 20 minutes).
- Analyser l'évolution du rayon pour identifier le temps caractéristique d'expulsion de l'eau via une loi exponentielle décroissante.

### 2.3 Résultats

#### 2.3.1 Gonflement en fonction de la concentration en Calcium

On synthétise 50 billes dans le bécher. La masse de ces 50 billes est de :  $m_{billes} = 0,215 \text{ g}$  soit une masse moyenne de  $m_{bille} = 0,0043 \text{ g}$ .

Et, par définition de la masse volumique, en approximant celle des billes à la masse volumique de l'eau :

$$m = \rho \times \frac{4}{3}\pi \times (R_0)^3$$

Donc,

$$R_0 = \left( \frac{3m}{4\pi\rho} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Application numérique :

$$R_0 = 1,009 \text{ mm}$$

Ce rayon est un ordre de grandeur cohérent, on peut quand même voir la bille donc le rayon ne peut être en micromètre ou nanomètre.

Après une heure, on mesure le rayon des billes en utilisant le microscope sur la paillasse et le logiciel ImageJ. Nous observons les 5 billes au microscope mais nous exploitons uniquement les billes les plus "qualitatives" (pas de symboles d'usure, une forme relativement sphérique) pour déterminer le rayon.

Voici la photo au microscope d'une bille qui était suffisamment sphérique et en bon état pour être exploitée :

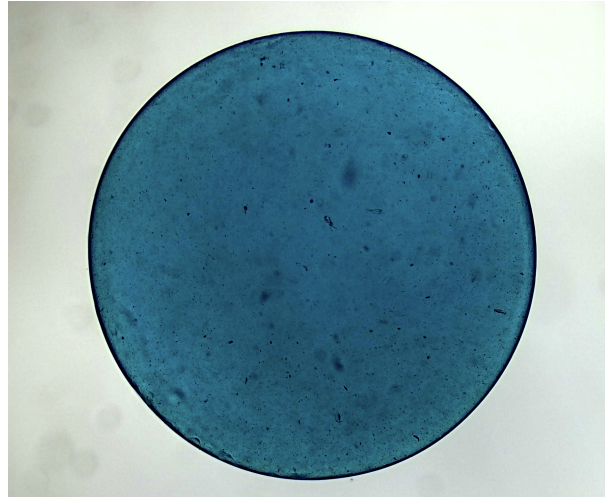


FIGURE 1 – Photographie au microscope x4 d'une bille ayant trempée pendant 1h dans une solution de 10 mM de  $\text{CaCl}_2$

En analysant 3 billes pour chaque concentration différentes, nous obtenons le tableau suivant, qui donne le rayon moyen des billes pour chaque concentration.

TABLE 1 – Dimensions des billes d'hydrogel

| <b>C (mM)</b>                               | 0      | 5      | 10     | <b>20</b> | 30     | 50     | 50 (Na) | 50 (Ca+Na) |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------|------------|
| <b><math>R_{moyen}</math> (mm)</b>          | 1,2102 | 1,1597 | 1,1108 | 1,0871    | 1,1116 | 1,1396 | 1,4582  | 1,1111     |
| <b>Incertitude (<math>10^{-6}</math> m)</b> | 7,5    | 6,7    | 10     | 14        | 42     | 31     | 19      | 26         |

Lorsque l'on trace ceci, cela nous donne :

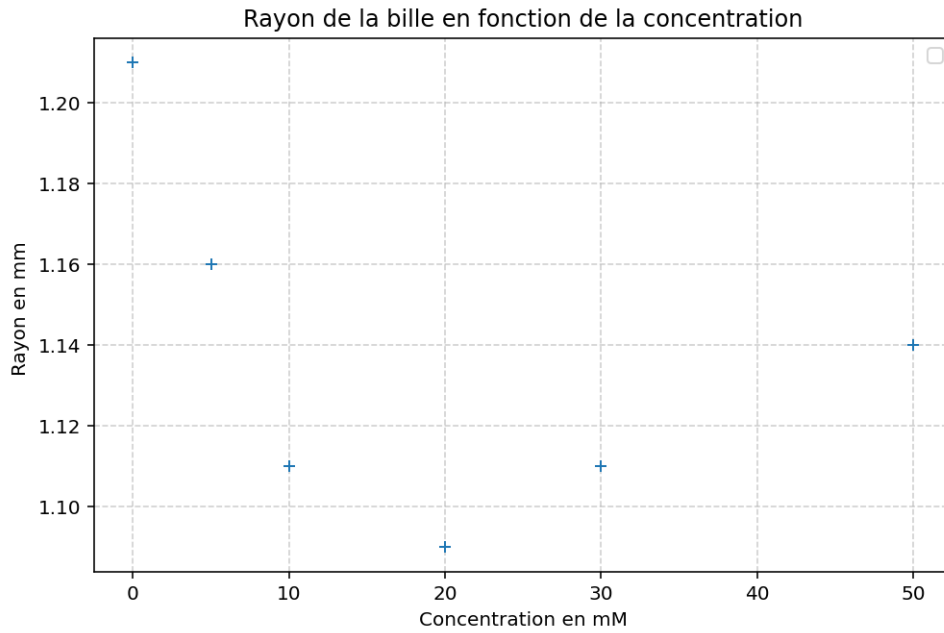


FIGURE 2 – Tracé du rayon des billes en fonction de la concentration en  $\text{CaCl}_2$

**Remarques :** L'évolution du rayon de la bille suit deux tendances : le rayon décroît jusqu'à la concentration critique de 20 mM de  $\text{CaCl}_2$  puis augmente.

### 2.3.2 Synérèse

On lance la capture automatique pour une bille en la maintenant au centre de l'image. Ensuite, on étudie chaque capture avec le logiciel ImageJ afin de déterminer l'évolution du rayon de la bille au cours du temps.

TABLE 2 – Évolution du rayon de la bille lors de la synérèse ( $\text{CaCl}_2$  50 mM)

| t (min) | 0    | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 26   | 28   |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| R (mm)  | 1,27 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,16 | 1,17 |

Cela nous donne le plot suivant, et on ajoute par dessus la régression exponentielle décroissante :

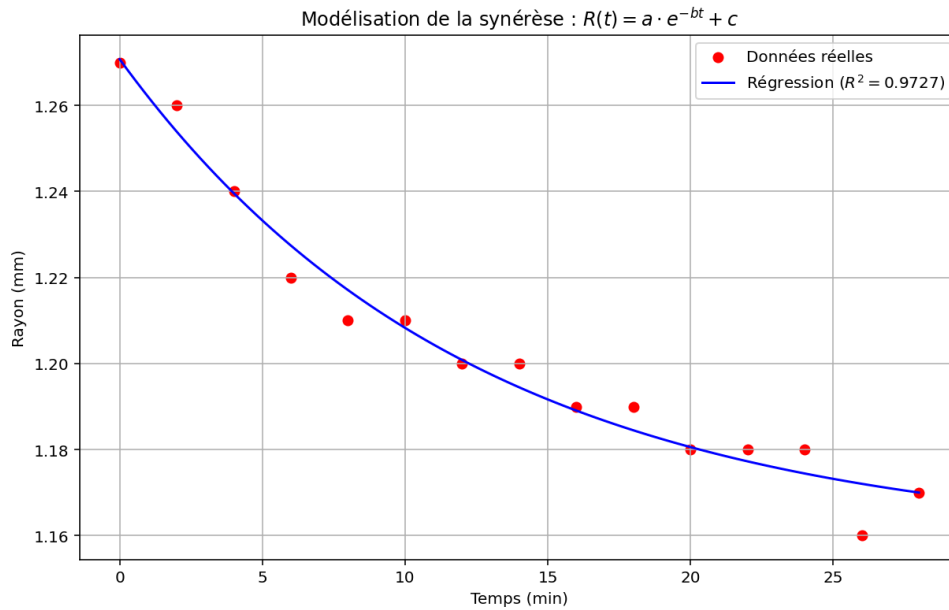


FIGURE 3 – Tracé du rayon d’une bille en fonction du temps

Le modèle de régression est valide puisque les points sont aléatoirement répartis autour de la courbe moyenne et le coefficient de corrélation est supérieur à 0,95. L’équation de la régression exponentielle est :

$$R(t) = 0,112 \times e^{-0,081t} + 1,158$$

On cherche à évaluer le  $\tau$  de cette courbe. Le temps caractéristique de cette contraction vaut donc 12,35 minutes.

Si l’on reprend l’ordre de grandeur de la diffusion particulière et que l’on fait une application numérique :

$$\tau \approx \frac{L^2}{D}$$

*Application numérique :*

$$\tau \approx 30 \text{ minutes}$$

ce qui est cohérent en ordre de grandeur avec le temps caractéristique résultant de la régression exponentielle. La diffusion des ions calcium (du milieu chargé en calcium vers la bille pauvre en calcium) les fait entrer dans la bille d’hydrogel, puis les ions  $Ca^{2+}$  vont lier les chaînes entre elles, ce qui va contribuer à resserrer le réseau et donc diminuer le rayon de la bille d’hydrogel.

Lorsque l’on répète la même expérience en laissant la bille d’hydrogel dans le l’eau pure, on observe les résultats suivants :

TABLE 3 – Évolution du rayon de la bille dans de l’eau pure

| t (min) | 0     | 5     | 10    |
|---------|-------|-------|-------|
| R (mm)  | 1,207 | 1,122 | 1,205 |

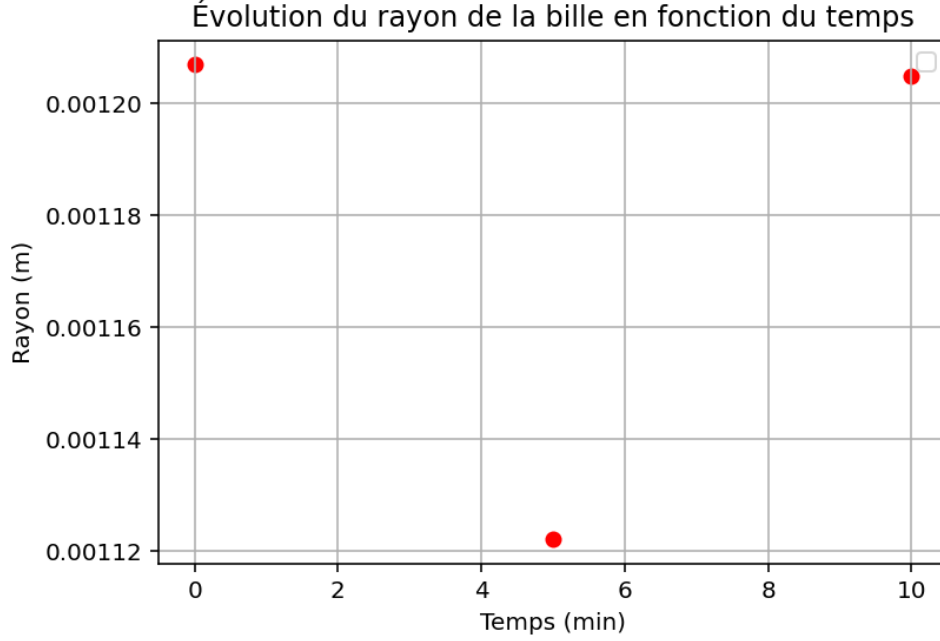


FIGURE 4 – Tracé du rayon d’une bille en fonction du temps

Nous remarquons que le rayon de la bille augmente puis diminue. Ici, on combine les deux effets vu précédemment : d’abord le gonflement osmotique avec l’eau qui fait augmenter le rayon puis la synerèse qui va le faire diminuer.

## 2.4 Analyse des résultats

### 2.4.1 Gonflement des billes en fonction de la concentration en ion calcium

#### Détermination de la concentration :

En exécutant ce code, le graphique montre que le rayon des billes diminue, atteint un minimum, puis remonte légèrement. Le volume minimal (qui correspond au rayon minimal) est atteint pour une concentration  $C = 0.020$  mol/L (soit 20 mM).

**Pourquoi existe-t-il une concentration minimale ?** L’ajout de calcium ( $Ca^{2+}$ ) crée des ponts calciques entre les chaînes de polymères (souvent de l’alginate dans ce type d’expérience), ce qui réticule le réseau et contracte la bille d’hydrogel (baisse du volume). Cependant, au-delà d’une certaine concentration (ici 20 mM), le réseau est totalement saturé en ions calcium. L’ajout de  $CaCl_2$  supplémentaire augmente alors la concentration ionique du milieu environnant, ce qui provoque une différence de pression osmotique ou un effet d’écrantage des charges, entraînant un léger regonflement de la bille.

#### Pression osmotique et paramètres du réseau

**Pression osmotique maximale :** La pression  $\Pi_{ion}$  est maximale lorsque la bille est dispersée dans l’eau pure ( $c_i^{ext} = 0$ ), car le gradient de concentration en contre-ions entre l’intérieur et l’extérieur est alors à son maximum.

**Module élastique et nombre de monomères :** À l’équilibre dans l’eau pure, en négligeant le terme de mélange, on a :

$$\Pi_{ion} \approx -\Pi_{el} = \frac{\mathcal{R}T}{mv_m} \phi^{1/3}$$

L’alginate est un polyélectrolyte. Lors de la gélification, les ions  $Ca^{2+}$  ont réticulé les chaînes, mais les **contre-ions** ( $Na^+$  et les ions libres restants) sont piégés à l’intérieur.

La solution initiale d'alginate est à **2% en masse**. Avec une masse molaire de monomère  $M_m = 198$  g/mol, la concentration en monomères chargés à l'intérieur est :

$$c_{\text{mono}} = \frac{0,02 \times \rho_{\text{eau}}}{M_m} = \frac{0,02 \times 1000}{0,198} \approx 101 \text{ mol/m}^3 = 101 \text{ mM}$$

Chaque monomère porte une charge, donc la concentration en contre-ions internes est de l'ordre de  $c_i^{\text{int}} \approx 101$  mM (en supposant que tous les sites sont ionisés et que les  $\text{Ca}^{2+}$  de gélification ont été en grande partie incorporés dans le réseau).

On obtient donc :

$$\Pi_{\text{ion}} \approx \mathcal{R}T \times c_i^{\text{int}} \approx 8,314 \times 293 \times 101 \approx 246 \text{ kPa}$$

#### Calcul de la fraction volumique $\phi$

Avec  $R_0 = 1,009$  mm,  $R_{\text{eau}} = 1,21$  mm et une fraction volumique initiale  $\phi_0 \approx 0,02$  :

$$\phi = \phi_0 \left( \frac{R_0}{R_{\text{eau}}} \right)^3 = 0,02 \times \left( \frac{1,009}{1,21} \right)^3 \approx 0,0116$$

#### Calcul de $m$

On isole  $m$  avec  $v_m = 1,58 \times 10^{-4}$  m<sup>3</sup>/mol (donné dans le sujet) :

$$m = \frac{\mathcal{R}T \cdot \phi^{1/3}}{\Pi_{\text{ion}} \cdot v_m} = \frac{8,314 \times 293 \times (0,0116)^{1/3}}{246000 \times 1,58 \times 10^{-4}}$$

Application numérique :

$$m \approx \frac{2437 \times 0,226}{38,9} \approx 14 \text{ monomères}$$

#### Interprétation

Ce résultat est physiquement raisonnable : une chaîne courte entre réticulations (environ 14 monomères) correspond à un gel assez rigide, cohérent avec le fait que les billes gardent leur forme sphérique.

#### Module élastique

Le module élastique équivalent  $G = \frac{\mathcal{R}T}{mv_m}$  peut être déduit de la mesure du gonflement à saturation.

Application numérique :

$$G = 1,1 \text{ GPa}$$

Dans la littérature, l'ordre de grandeur du module d'élasticité de l'hydrogel mou est plutôt de 1 à 100 kPa . Nous avons surestimé  $c_i^{\text{int}}$  dans notre estimation, ce qui aboutit à un module élastique trop élevé. Cependant, même si on diminuait  $c_i^{\text{int}}$ , on aurait quand même un module élastique de l'ordre de 1 MPa, ce qui est trop grand par rapport à l'ordre de grandeur attendu. Nous pouvons interpréter cette différence comme due à la non-homogénéité du réseau.

Le paramètre  $m$  représente le nombre de monomères entre deux points de réticulation ; plus  $m$  est petit, plus le gel est rigide et peu gonflé.

#### Influence du NaCl et nature des liens Observations :

Dans une solution de  $\text{NaCl}$  pur (sans  $\text{CaCl}_2$ ), on observe un gonflement massif du rayon ( $R \approx 1,458$  mm), pouvant aller jusqu'à la dissolution de la bille.

En présence de  $\text{CaCl}_2$ , l'ajout de  $\text{NaCl}$  a un effet beaucoup plus limité sur le volume.

#### Nature des liens :

On en déduit que les liens au sein du gel d'alginate sont de nature ionique (liens faibles réversibles) et non covalents. Les ions  $\text{Na}^+$  (monovalents) prennent la place des ions  $\text{Ca}^{2+}$  (divalents) par échange d'ions. Comme le  $\text{Na}^+$  ne possède qu'une seule charge, il ne peut pas ponter deux chaînes entre elles, ce qui détruit la structure en "boîte à œufs" et provoque la dissolution du réseau.

## 3 Partie B : Diffusion de colloïdes

### 3.1 Protocole et expérience

Dans cette partie, nous allons fabriquer deux capillaires, un contenant des colloïdes de silice de diamètre  $5\text{ }\mu\text{m}$  et un contenant des colloïdes de latex de diamètre  $1,5\text{ }\mu\text{m}$ . Nous les observerons au microscope et ferons un bilan des forces afin de calculer le diamètre caractéristique des colloïdes de silice.

Nous chercherons à analyser ce mouvement des particules de latex et de silice provoqué par l'agitation thermique en les observant au microscope, selon que l'on en observe un petit nombre (petite Region Of Interest) ou un grand nombre (grand ROI). On prendra un nombre défini de captures au microscopes, que l'on analysera ensuite avec Fiji puis un script Matlab.

Nous chercherons maintenant à déterminer le coefficient de diffusion des particules, en reliant l'ordre de grandeur du déplacement à celui du temps, donné par l'équation de diffusion ( $L^2 = D\tau$ ) pour ensuite le comparer avec le coefficient de diffusion obtenu théoriquement par la loi de Stokes-Einstein. Pour ce faire, nous utiliserons les tracés Matlab que nous avons obtenus à la question précédente, pour le grand et petit ROI.

Enfin, nous utilisons cette fois ci un ROI qui n'est pas carré mais rectangulaire ( $150 \times 1000$ ) et nous étudierons la diffusion des particules dans cet espace, en prenant des captures de ce que l'on observe au microscope. Nous chercherons à relier nos observations à un équilibre de diffusion.

### 3.2 Etude préliminaire des colloïdes

#### 3.2.1 Observations

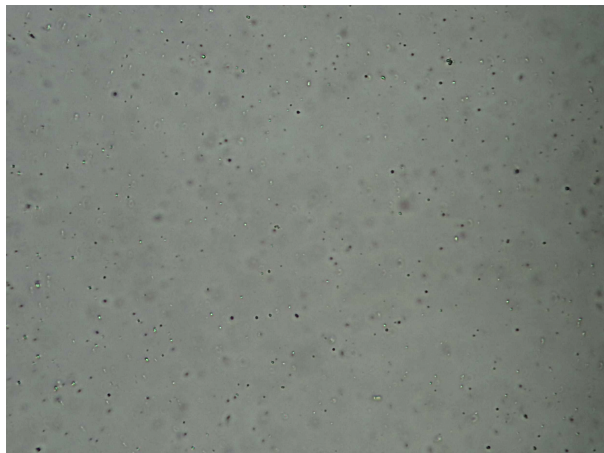


FIGURE 5 – Colloïde de latex



FIGURE 6 – Colloïde de silice

On remarque qu'il y a plus de colloïde pour la silice que la latex dans la partie où nous observons le capillaire. Cela est dû à la répartition de chaque fluide, puisqu'ils n'ont pas la même densité, ils ne vont pas se retrouver au même endroit pour les capillaires.

### 3.2.2 Définition des colloïdes et diamètre caractéristique

#### Égalité des énergies :

Pour trouver la limite du régime colloïdal, le critère propose de comparer l'énergie d'agitation thermique (qui génère le mouvement brownien) à l'énergie potentielle de pesanteur apparente sur une échelle de longueur égale à la taille de la particule (son diamètre  $d$ ).

— Énergie thermique :  $E_{th} = k_B T$

— Énergie de gravité (travail du poids apparent sur une distance  $d$ ) :  $E_g = \Delta m \cdot g \cdot d$

La masse apparente  $\Delta m$  de la particule prend en compte la poussée d'Archimède du fluide :

$$\Delta m = (\rho_{\text{silice}} - \rho_{\text{fluide}}) \cdot V = \Delta \rho \cdot \frac{\pi d^3}{6}$$

En posant l'égalité  $E_{th} = E_g$ , on obtient :

$$k_B T = \Delta \rho \cdot \frac{\pi d^3}{6} \cdot g \cdot d$$

$$k_B T = \Delta \rho \cdot \frac{\pi d^4}{6} \cdot g$$

#### Calcul du diamètre caractéristique ( $d$ ) :

À partir de l'équation ci-dessus, on isole le diamètre  $d$  :

$$d = \left( \frac{6 k_B T}{\pi \Delta \rho g} \right)^{1/4}$$

*Application numérique*

$$d = \left( \frac{6 \times 4.04 \times 10^{-21}}{\pi \times 1500 \times 9.81} \right)^{1/4} \approx 0.9 \times 10^{-6} \text{ m}$$

Le diamètre caractéristique calculé est donc d'environ  $0.9 \mu\text{m}$  (ou  $\sim 1 \mu\text{m}$ ).

### Accord avec les observations :

Ce résultat est tout à fait en accord avec les observations. Dans la littérature scientifique, les systèmes colloïdaux sont classiquement définis pour des particules dont la taille est comprise entre 2 nm et 2  $\mu\text{m}$ . Pour des tailles inférieures à 1  $\mu\text{m}$ , l'énergie d'agitation thermique est suffisante pour s'opposer aux effets de la gravité, empêchant ainsi la sédimentation rapide et gardant la suspension stable. Dans notre cas, les billes sont de diamètre d'environ 1.5  $\mu\text{m}$  ce qui est cohérent avec nos calculs.

### 3.2.3 Profil de concentration et ensemble statistique

#### Profil de concentration :

Pour des particules de tailles plus petites que le diamètre caractéristique, l'agitation thermique permet de les répartir dans le fluide malgré la gravité. Le profil de concentration  $c(z)$  des colloïdes dans la direction verticale suit une **loi exponentielle décroissante**. Il s'agit de la distribution barométrique (ou équation de l'atmosphère), rendue célèbre par les expériences de Jean Perrin :

$$c(z) = c_0 \exp\left(-\frac{\Delta m \cdot g \cdot z}{k_B T}\right)$$

(où  $c_0$  est la concentration à la hauteur de référence  $z = 0$ ).

#### Ensemble statistique :

Pour décrire ce profil, on considère la suspension de colloïdes comme un sous-système en équilibre thermique avec le fluide qui l'entoure (qui joue le rôle d'un immense réservoir de chaleur à température constante  $T$ ). Le cadre approprié en physique statistique est donc l'ensemble canonique. C'est cet ensemble qui permet de déduire naturellement le facteur de Boltzmann décrivant la probabilité de trouver une particule à une certaine altitude en fonction de son énergie potentielle.

### 3.2.4 Observation des particules à différentes altitudes

Lorsque nous faisons tourner le programme Matlab avec les différentes captures au microscope, le programme me renvoie une figure sans rien dessus. Je n'ai donc pas de résultats quantifiés pour cette partie.

Puisque nous avons vu précédemment que le profil de concentration était décroissant selon l'altitude, nous devrions observer que plus l'altitude est grande, plus la concentration en colloïde est faible, donc moins il y en a de visible au microscope. Nous aurions même pu faire apparaître la longueur caractéristique  $l = \frac{k_B T}{\Delta m g}$ , qui dépend de la gravitation et qui, théoriquement vaut :  
*Application numérique :*

$$l = \frac{k_B T}{\Delta \rho \frac{4\pi R^3}{3} g} = 15,5 \times 10^{-6} m$$

pour des billes de silice de  $1,5 \times 10^{-6} m$ . Cette longueur caractéristique est petite, puisque au bout de la troisième mesure, lorsque nous serons à une altitude de  $20 \times 10^{-6} m$ , nous serions censé voir beaucoup moins de billes.

## 3.3 Mouvement Brownien

### 3.3.1 Pour le petit ROI

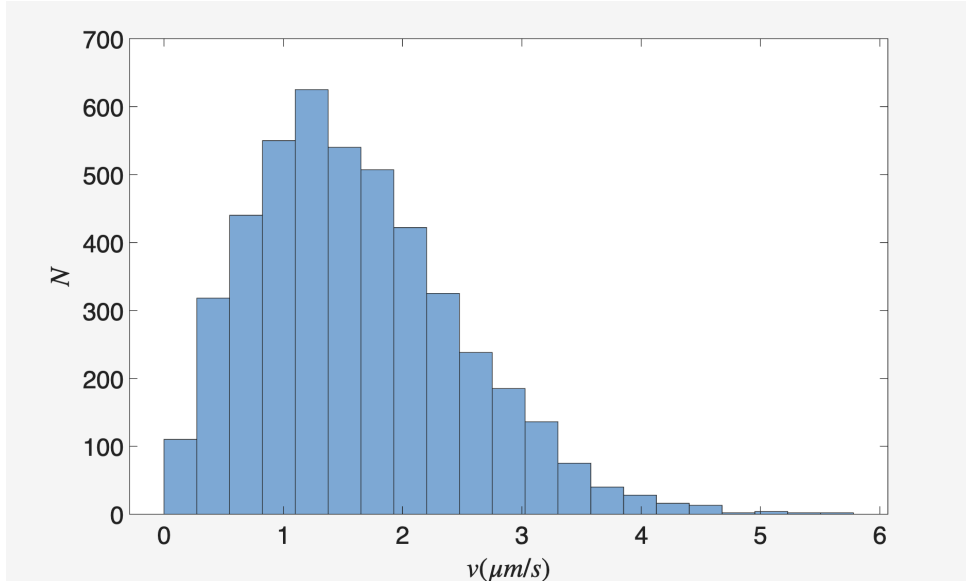


FIGURE 7 – Répartition des vitesse

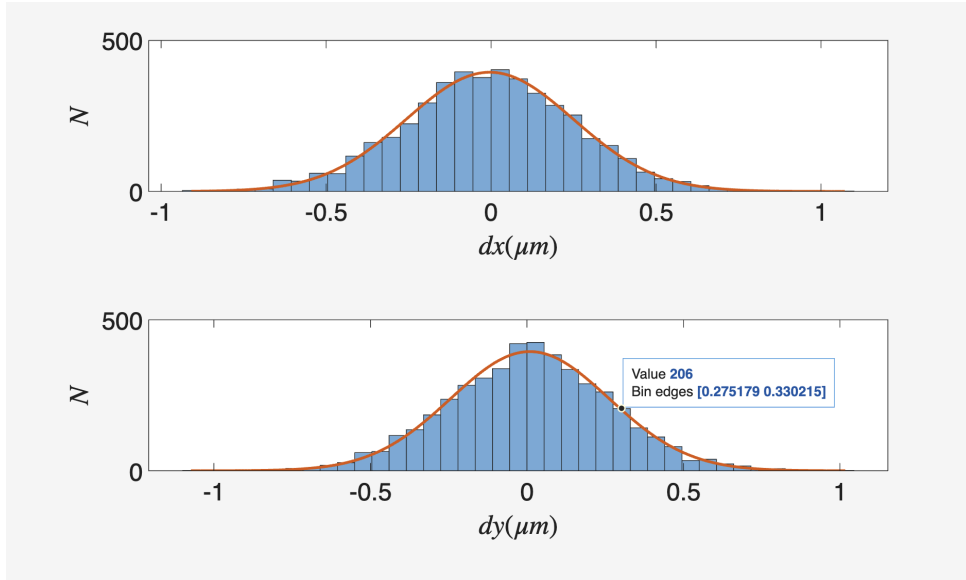


FIGURE 8 – Histogramme des déplacements

Les déplacements sont bien centrés autour de 0.

On trouve une énergie cinétique moyenne de

$$Ec_{moy} = 7,39 \times 10^{-27} \text{ J}$$

### 3.3.2 Pour le grand ROI

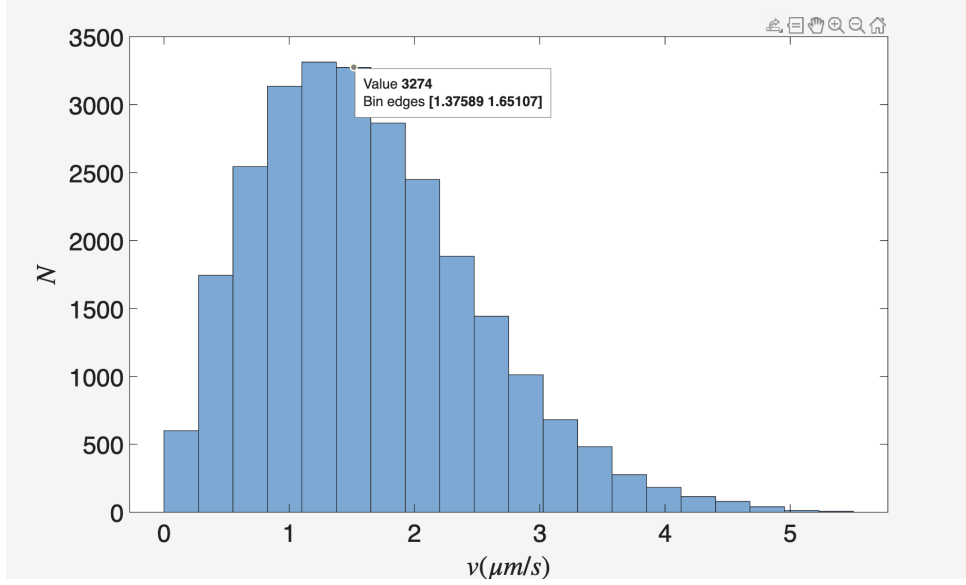


FIGURE 9 – Répartition des vitesse

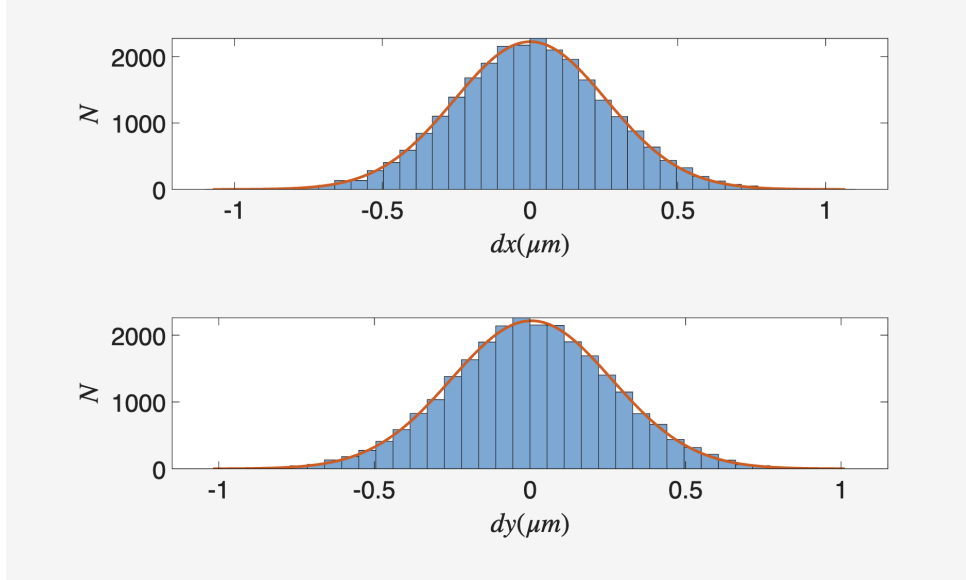


FIGURE 10 – Histogramme des déplacements

Les déplacements sont bien centrés autour de 0.

On trouve une énergie cinétique moyenne de

$$Ec_{moy} = 7,53 \times 10^{-27} \text{ J}$$

### 3.3.3 Observations

On voit bien que l'échantillon pour le plus grand ROI est de l'ordre de 3000 contre 500 pour le petit ROI, ce qui signifie que nos programmes ont fonctionné. Concernant les déplacements et les vitesses, la répartition est identique, ce qui est cohérent puisque nous avons juste pas pris le même nombre de particules, mais elles sont quand même censés avoir un comportement similaire.

La valeur théorique de l'énergie cinétique, donnée par  $Ec = k_b T$  vaut  $4 \times 10^{-21}$  J dans cette configuration, ce qui est assez éloigné de la réalité et montre l'intérêt de cette approche.

La différence de valeur peut être due au fait que l'on mesure une vitesse à partir de deux

instants, et pas une vitesse instantanée comme nous devrions plutôt le faire pour l'énergie cinétique.

### 3.4 Trajectoires et coefficient de diffusion

#### 3.4.1 Pour le petit ROI

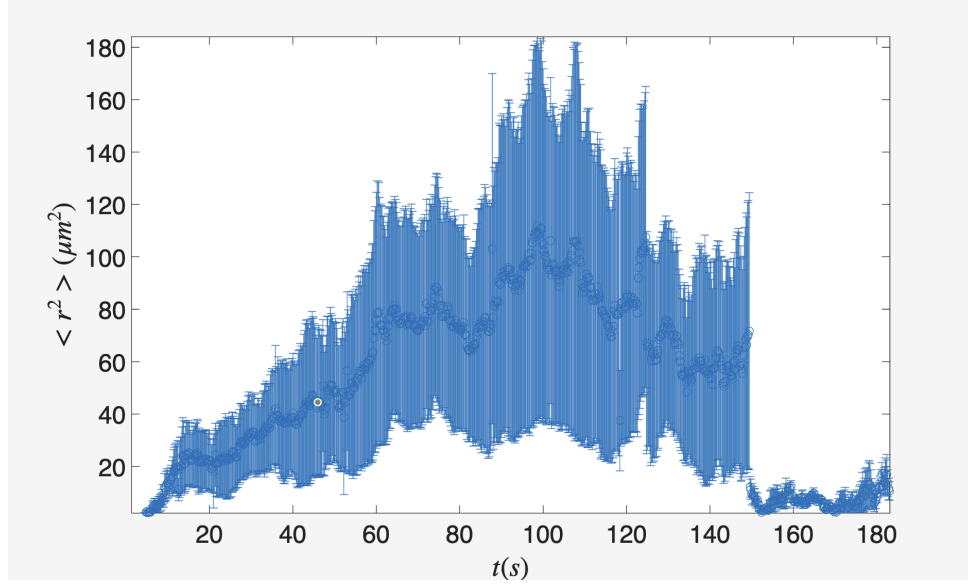


FIGURE 11 – Histogramme de  $\langle r^2 \rangle$  en fonction du temps

On ne constate pas que  $\langle r^2 \rangle$  est proportionnel au temps, donc nous ne pouvons pas exploiter ce tracé afin de trouver  $D$ .

#### 3.4.2 Pour le grand ROI

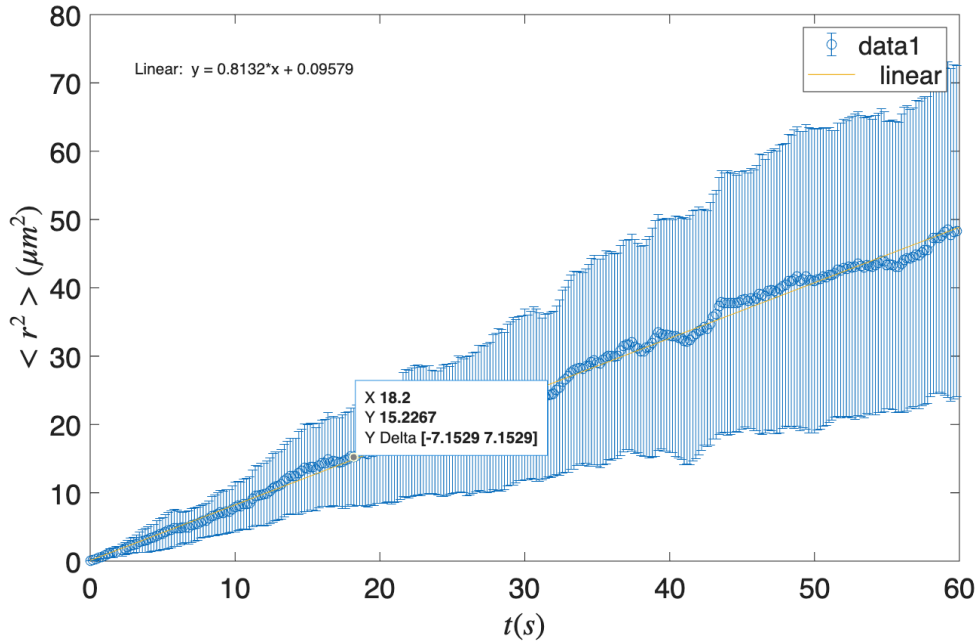


FIGURE 12 – Histogramme de  $\langle r^2 \rangle$  en fonction du temps et la régression linéaire

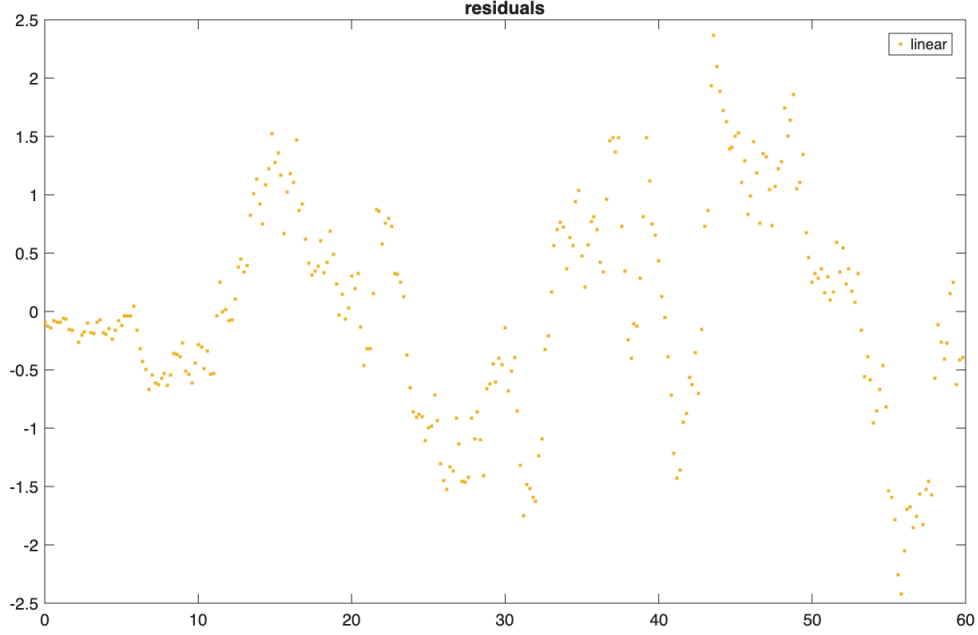


FIGURE 13 – Incertitudes associées à la régression linéaire

On constate ici que  $\langle r^2 \rangle$  est proportionnel au temps. En utilisant le module "plot" de Matlab, puisque les résidus sont quasiment tous répartis entre -2 et 2 et que les points expérimentaux sont situés de part et d'autre de la droite moyenne, nous pouvons valider la régression linéaire. On trouve que le coefficient de diffusion avec son incertitude obtenue par le  $R^2$  dans ce cas ci vaut

$$D = (8,12 \pm 0,8) \times 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$$

### 3.4.3 Observations

On remarque que l'on ne peut exploiter les valeurs provenant du petit ROI. Cela peut être dû au faible échantillonnage de cette méthode, puisque avec peu de particules, les fluctuations statistiques dominent, et la relation entre  $\langle r^2 \rangle$  et  $t$  disparaît.

Le coefficient de diffusion  $D$  est modélisé par la relation de Stokes-Einstein :

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta R}$$

*Application numérique :*

$$D = 4,77 \times 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$$

La théorie donne un coefficient  $D$  similaire en ordre de grandeur à la théorie. Cependant, le z-score est de 4,2, ce qui montre que les valeurs ne sont pas réellement compatibles en vérité. Cela nous montre la validité de l'expérience. Les sources d'incertitudes qui peuvent influencer sur la différence peuvent être une erreur de tracking du logiciel, la composition de l'eau qui peut avoir une influence sur sa viscosité ou bien une erreur sur l'estimateur  $\langle r^2 \rangle$ .

## 3.5 Front de diffusion

### 3.5.1 Résultats

Lorsque nous faisons tourner le programme, j'obtiens la figure suivante :

Théoriquement, on s'attendrait à voir les particules sur la partie gauche de l'image se diffuser vers la droite de l'image. L'histogramme devrait faire une gaussienne, d'une largeur moyenne de  $\sqrt{Dt}$ , donné par l'équation de diffusion.

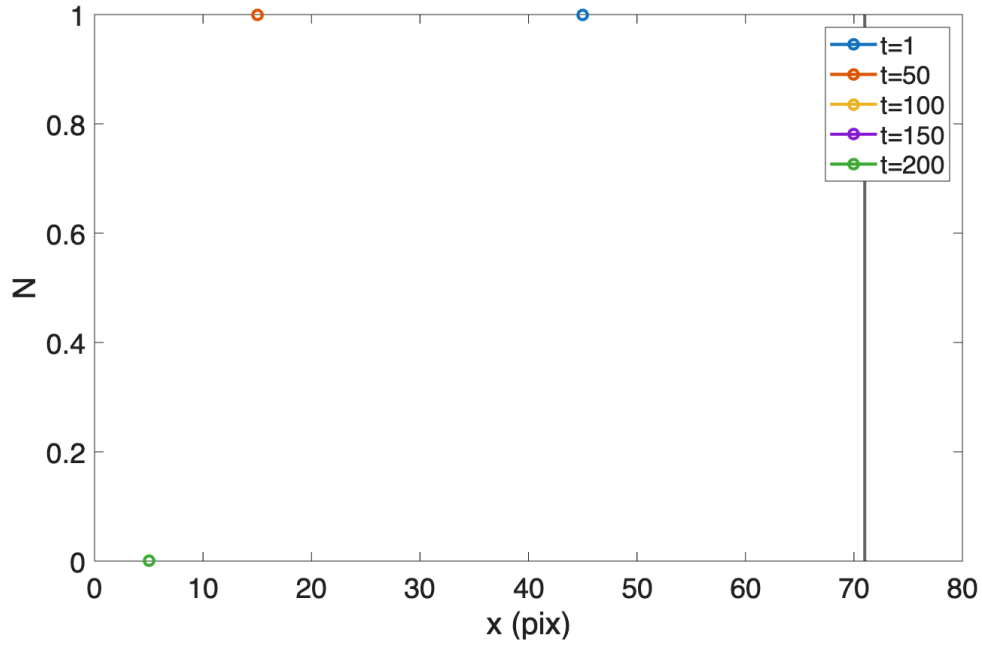


FIGURE 14 – Front de diffusion

Ici, on observe plusieurs points, ce qui montre que au début les particules changent de côté. Ici, elles migrent de la droite vers la gauche, ce qui indique que j'ai sûrement du me tromper lorsque j'ai fait mes captures au microscope.

Si on faisait la même chose en suivant initialement les particules à droite, on devrait aussi observer une gaussienne de particules qui se déplacent vers la gauche par la diffusion. Cependant, si on observe toutes les particules, on aurait un profil de concentration plat, puisqu'elles auraient toutes bougés de manière globale, sans rien modifier.

A l'équilibre, avec la loi de Fick ( $\frac{\partial c}{\partial t} = D\nabla^2 c = 0$ ), cela voudrait dire que le profil de concentration est uniforme ( $c$  constante). La concentration serait donc homogène partout dans le capillaire.

## 4 Partie C : Double couche électrique

### 4.1 Principes de la double couche

Le contact entre une plaque de graphite chargée et un électrolyte (NaCl) crée une redistribution des ions. Le système est modélisé par deux capacités en série : la couche de Stern et la couche diffuse de Gouy-Chapman.

### 4.2 Protocole Expérimental

1. **Préparation** : Immerger un assemblage de plaques de graphite ( $S = 104 \text{ cm}^2$ ) dans 200 ml de solution NaCl (10 mM). Veiller à éliminer toute bulle d'air sur la surface poreuse.
2. **Chrono-ampérométrie (CA)** : Imposer un échelon de tension (10 mV pendant 40 s) après une phase de repos à 0 V. Mesurer la décroissance du courant pour calculer la charge transférée et l'espacement équivalent  $d$  des armatures.
3. **Voltamétrie cyclique (CV)** :
  - Appliquer un signal triangulaire entre -10 mV et 10 mV.
  - Faire varier la vitesse de balayage (0,5 à 10 mV/s) pour différentes concentrations de sel (1 à 100 mM).
  - Extraire la capacité différentielle et calculer la longueur de Debye  $\lambda_D$ .

### 4.3 Etude préliminaire

On mesure le courant  $I$  en utilisant le logiciel PSRRace. On remarque que l'intensité tracée est similaire à la courbe de charge d'un condensateur. Nous cherchons alors à mesurer la capacité de ce dipole électrique.

On intègre cette courbe pour remonter à la valeur de la charge. Et comme pour un condensateur,  $q = Cu$ , nous pouvons alors remonter à la valeur de la capacité.

TABLE 4 – Valeur de la charge à 20 mV

| Mesure              | Valeur             |
|---------------------|--------------------|
| Première expérience | 70 $\mu\text{C}$   |
| Seconde expérience  | 71,6 $\mu\text{C}$ |

Alors, la valeur moyenne de la charge à 20 mV est de :

$$q = (70,8 \pm 0,8) \times 10^{-6} \text{C}$$

$$\text{Or, } q = C \times U \iff C = \frac{q}{U}$$

*Application numérique*

$$C = (0,003500 \pm 0,000039) \text{ F}$$

Et, par définition :

$$\boxed{C = \frac{\epsilon S}{d} \iff d = \frac{\epsilon S}{C}}$$

*Application numérique*

$$d_{\text{moy}} = (1,950 \pm 0,021) \text{ nm}$$

La distance entre les plaques est très petite, plus petite que celle que l'on imaginait. Cela est sans doute due au fait que ce n'est pas la distance physique entre les deux plaques comme nous l'imaginons lorsque l'on parle d'un condensateur classique, mais l'épaisseur de l'interface ionique entre l'armature solide et l'armature ionique.

On mesure la charge à plusieurs tensions en partant de 30 mV puisque nous avons déjà mesuré précédemment la charge pour 20 mV et en allant de 10 mV en 10 mV . Nous avions mal compris qu'il fallait plutôt avoir un pas de 20 mV donc c'est pour des questions de temps que nous nous sommes arrêtés à 70 mV au lieu de 100 mV.

TABLE 5 – Valeur de la charge à différentes tensions

| Tension | Charge 1          | Charge 2          |
|---------|-------------------|-------------------|
| 30 mV   | 117 $\mu\text{C}$ | 112 $\mu\text{C}$ |
| 40 mV   | 159 $\mu\text{C}$ | 153 $\mu\text{C}$ |
| 50 mV   | 198 $\mu\text{C}$ | 194 $\mu\text{C}$ |
| 60 mV   | 236 $\mu\text{C}$ | 233 $\mu\text{C}$ |
| 70 mV   | 274 $\mu\text{C}$ | 269 $\mu\text{C}$ |

On fait ensuite une régression linéaire pour déterminer la capacité C. La courbe obtenue est :

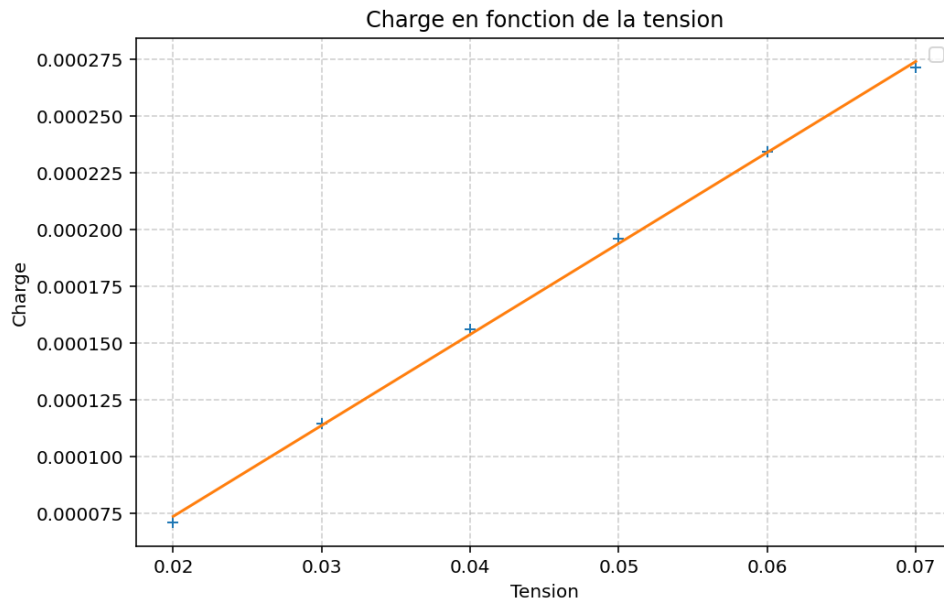


FIGURE 15 – Tracé de la charge

La charge accumulée évolue comme attendue, puisque lorsque l'on trace la régression linéaire, on peut constater que tous les points expérimentaux sont sur la droite moyenne. La regression linéaire effectuée avec le module numpy.polyfit nous donne :

$$C = 4,01 \text{ mF}$$

En utilisant une mesure de LSV, on obtient une valeur de résistance :

$$R = 361,7 \Omega$$

Afin de s'affranchir de l'effet du condensateur, il est plutôt conseillé de balayer rapidement pour pas qu'il ait le temps de se décharger ou charger, ce qui perturberait les mesures.

#### 4.4 Influence de la concentration ionique

On suit le même protocole que précédemment pour déterminer la concentration et résistance du système mais à différentes concentrations, puisque avant nous avons réalisé ceci avec uniquement une valeur de concentration.

#### 4.4.1 Equation

On considère un électrolyte symétrique avec deux espèces ioniques de charges  $+e$  et  $-e$  et de concentration molaire  $c_0$ . Selon la statistique de Boltzmann, la densité locale de chaque ion en un point de potentiel électrique  $\phi(z)$  est :

$$c_{\pm}(z) = c_0 \exp\left(\mp \frac{e\phi(z)}{k_B T}\right)$$

La densité de charge locale  $\rho(z)$  s'exprime par :

$$\rho(z) = e(c_+ - c_-) = ec_0 \left[ \exp\left(-\frac{e\phi}{k_B T}\right) - \exp\left(\frac{e\phi}{k_B T}\right) \right]$$

Et :

$$\rho(z) = -2ec_0 \sinh\left(\frac{e\phi(z)}{k_B T}\right)$$

D'après l'équation de Maxwell-Gauss :

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = \frac{2ec_0}{\epsilon} \sinh\left(\frac{e}{k_B T} \phi(z)\right)$$

*Approximation des potentiels faibles et longueur de Debye*

Dans la limite où l'énergie électrique est faible devant l'énergie thermique ( $eV \ll k_B T$ ), on utilise le développement limité  $\sinh(x) \approx x$  :

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \approx \frac{2ec_0}{\epsilon} \cdot \frac{e\phi(z)}{k_B T} = \frac{2e^2 c_0}{\epsilon k_B T} \phi(z)$$

On pose la forme caractéristique  $\frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = \frac{1}{\lambda_D^2} \phi(z)$ , ce qui nous permet d'identifier la **longueur de Debye**  $\lambda_D$  :

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon k_B T}{2e^2 c_0}}$$

Cette loi d'échelle montre que  $\lambda_D \propto c_0^{-1/2}$ . Et, par définition :

$$C = \frac{\epsilon S}{\lambda_D} = S \sqrt{\frac{2e^2 c_0}{\epsilon k_B T}}$$

Nous avons bien une relation de proportionnalité entre  $\frac{1}{C}$  et  $\frac{1}{\sqrt{c_0}}$ .

*Application numérique*

$$\frac{\sqrt{\frac{\epsilon k_B T}{2e^2}}}{S} = 0,71 \text{ F}^{-1} \text{M}^{1/2}$$

#### 4.4.2 Capacité et résistance

On obtient les mesures suivantes :

TABLE 6 – Concentration et résistance pour plusieurs concentrations

| Concentration | Capacité | Résistance      |
|---------------|----------|-----------------|
| 0,5 mM        | 6,32 mF  | 361,66 $\Omega$ |
| 1 mM          | 6,82 mF  | 227,84 $\Omega$ |
| 10 mM         | 7,44 mF  | 106,2 $\Omega$  |

Pour mesurer la tendance, il faut tracer l'inverse de la capacité en fonction de l'inverse de la racine de la concentration. En ajoutant la capacité mesurée précédemment pour 0,1 mM, on obtient le tracé suivant :

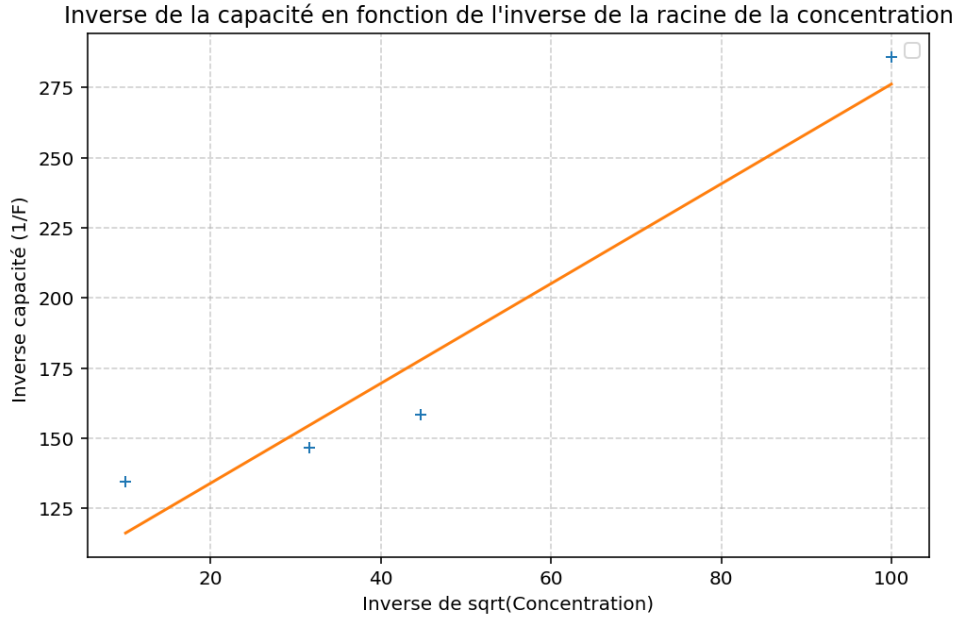


FIGURE 16

La régression linéaire nous donne une pente de  $1,77 \text{ F}^{-1}\text{M}^{1/2}$ . Les valeurs théoriques et les valeurs expérimentales sont du même ordre de grandeur, ce qui nous permet de valider notre expérience vis à vis du modèle théorique. L'écart entre les deux valeurs est quand à lui du au fait que nous avons négligé l'inverse de la capacité du graphite et de celle de la couche de Stern devant l'inverse de la capacité de la couche de Gouy-Chapman (puisque initialement  $\frac{1}{C_{\text{tot}}} = \frac{1}{C_{\text{GC}}} + \frac{1}{C_{\text{Stern}}} + \frac{1}{C_{\text{graphite}}}$ ) ce qui fait que l'on surestime la pente mesurée, et aussi l'hypothèse du potentiel faible qui n'est pas toujours respectée ( $V \ll 25 \text{ mV}$ ) lorsque l'on travaille avec une tension de 10 mV.

#### 4.5 Stabilisation de colloïdes

Lorsque deux colloïdes chargés de même signe sont rapprochés dans une solution, ils se repoussent électrostatiquement. Cette interaction résulte de l'interpénétration de leurs doubles couches électriques, ou couches diffuses d'ions, qui crée une barrière d'énergie empêchant l'aggrégation.

L'ajout de sel, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration ionique  $c_0$ , déstabilise la suspension colloïdale et provoque la floculation. La barrière de répulsion étant réduite, les forces d'attraction de Van der Waals prennent le dessus à courte distance, entraînant l'aggrégation et la sédimentation des particules.

## 5 Conclusion

Ce TP a permis d'illustrer concrètement comment les concepts fondamentaux de la thermodynamique statistique — potentiels chimiques, équation de Boltzmann, diffusion brownienne — gouvernent le comportement de systèmes mésoscopiques réels. Dans la partie A, le gonflement des billes d'alginate a confirmé l'existence d'une concentration critique en  $\text{CaCl}_2$  ( $\approx 20$  mM) et permis d'estimer un nombre de monomères entre points de réticulation de l'ordre de 14, cohérent avec un gel relativement rigide. Dans la partie B, le coefficient de diffusion mesuré ( $D = (8,12 \pm 0,8) \times 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$ ) est du même ordre de grandeur que la prédiction de Stokes-Einstein ( $4,77 \times 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$ ), validant le modèle malgré un z-score de 4,2 révélant des sources d'incertitudes expérimentales non négligeables. Dans la partie C, la longueur de Debye a été extraite et montre une dépendance en  $c_0^{-1/2}$  conforme à la théorie, avec un écart quantitatif attribué à la contribution de la couche de Stern et aux limites de l'approximation de potentiel faible. L'ensemble de ces résultats souligne à la fois la puissance prédictive des modèles statistiques et l'importance d'une analyse rigoureuse des incertitudes expérimentales.